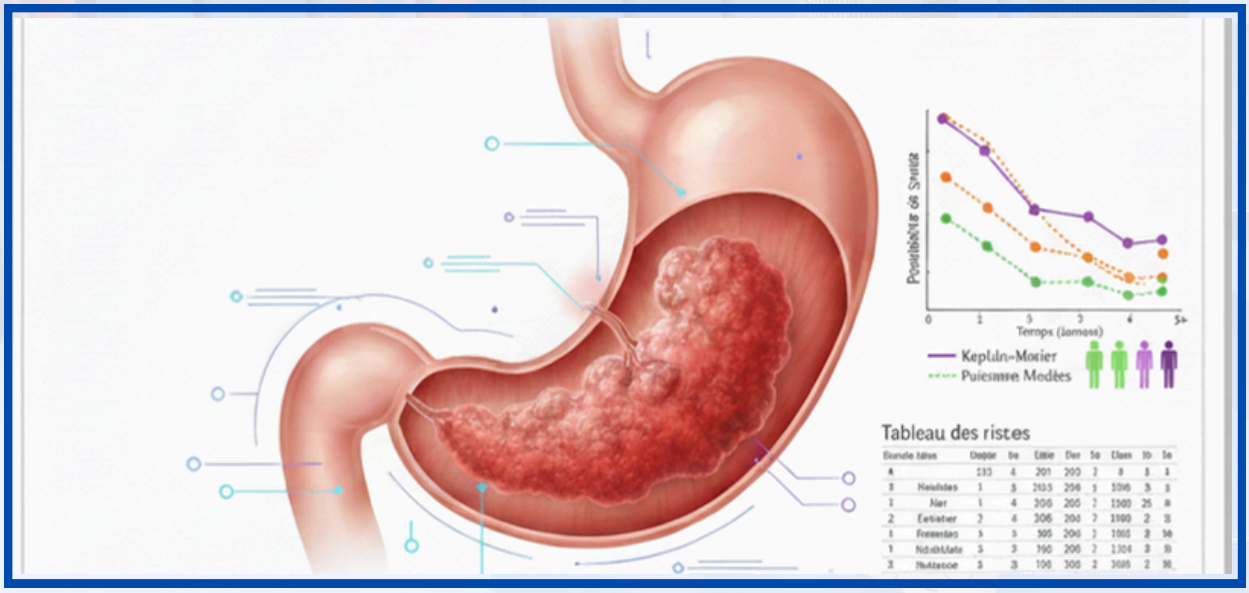
ANSD

TRAVAUX PRATIQUES SUR LES MODELES DE SURVIE

THEME:

Analyse de survie des patients atteints du cancer de l'estomac



Rédigé par :

Samson Koffi AWOUTO

Elèves ingénieurs Statisticiens économistes

Sous la supervision de :

:

Dr. Aba DIOP

Professeur à l'Université Alioune DIOP, Département de Mathématiques

Janvier 2026

Table des matières

1 Introduction

Ce projet porte sur l'analyse de survie de patients atteints de cancer de l'estomac. L'objectif est d'identifier les facteurs pronostiques influençant la durée de survie, en utilisant des méthodes non-paramétriques (Kaplan-Meier, Log-Rank) et semi-paramétriques (Modèle de Cox). La rigueur de l'analyse repose sur le respect des hypothèses théoriques et l'interprétation des sorties statistiques d'après le cours de Modèles de Survie.

2 Analyse Non-Paramétrique

2.1 Question 1 : Estimation de la fonction de survie globale

L'estimateur de Kaplan-Meier $\hat{S}(t)$ permet d'estimer la probabilité de survie sans hypothèse sur la loi de probabilité du temps de survie.

$$\hat{S}(t) = \prod_{i:t_i \leq t} \left(1 - \frac{d_i}{n_i}\right) \tag{1}$$

Résultats : La médiane de survie estimée est de **323 jours**. L'intervalle de confiance à 95% pour cette médiane est $[282; 416]$ jours. Cela signifie que 50% des patients de cette cohorte décèdent avant environ 11 mois.

2.2 Question 2 : Estimation par groupe de Sexe

Nous estimons séparément $\hat{S}_{Homme}(t)$ et $\hat{S}_{Femme}(t)$. On observe que les deux courbes se croisent fréquemment, ce qui suggère a priori une absence de différence majeure.

2.3 Question 3 : Comparaison statistique (Log-Rank) par Sexe

Le test du Log-Rank teste $H_0 : S_1(t) = S_2(t)$. **Résultat :** La statistique de test est de 0.5 avec 1 degré de liberté. La p-value est de **0.493**. Comme $p > 0.05$, nous ne rejetons pas H_0. Il n'y a pas de différence statistiquement significative dans la survie des hommes et des femmes.

2.4 Question 4 : Estimation par Type de Traitement

Trois protocoles de traitement ont été testés. Les courbes de survie montrent un net avantage pour les patients sous traitement 3.

2.5 Question 5 : Comparaison statistique par Traitement

Résultat : Le test du Log-Rank donne une p-value de **0.009**. Étant donnée la faible valeur de p ($< 1\%$), nous rejetons H_0. Le type de traitement influence significativement le temps de survie. Une étude plus fine montre que le traitement 3 est le plus protecteur.

3 Analyse de l'effet de l'Âge

3.1 Question 6 : Catégorisation de la variable AGE

Pour traiter l'âge de manière qualitative, nous avons défini trois classes :
- **Jeunes** ($<$ 45 ans) : 44 patients (17.3%)
- **Adultes** (45-65 ans) : 165 patients (65%)
- **Seniors** ($>$ 65 ans) : 45 patients (17.7%)

Cette répartition montre une prédominance de la classe d'âge moyen (45-65 ans) dans cet échantillon.

3.2 Question 7 : Estimation par Classe d'Âge

Les probabilités de survie à 1 an sont de 52% pour les jeunes, 48% pour les adultes et 44% pour les seniors.

3.3 Question 8 : Comparaison par Classe d'Âge

Résultat : Le test du Log-Rank global affiche un $p = 0.587$. Bien que graphiquement les seniors semblent avoir une survie légèrement plus courte, cette différence n'est pas statistiquement significative au seuil habituel de 5%.

4 Modélisation de Cox

4.1 Question 9 : Fonction de Hasard Instantané

Le hasard instantané $\lambda(t)$ exprime le risque de défaillance immédiate. L'estimation par noyau montre que le risque est maximal entre 200 et 400 jours avant de se stabiliser, ce qui concorde avec la chute rapide de la courbe de Kaplan-Meier à cet intervalle.

4.2 Question 10 : Ajustement du Modèle de Cox (Multivarié)

Le modèle de Cox est spécifié par $\lambda(t|X) = \lambda_0(t)\exp(\sum \beta_j X_j)$. Les résultats montrent :
- **Traitement 2** : Réduit le hasard de décès significativement (**HR = 0.44**, $p = 0.004$).
- **Traitement 3** : Très protecteur (**HR = 0.35**, $p < 0.001$).
- **Extension de la Tumeur** : Un stade 3 multiplie le risque de décès par **3.5** par rapport au stade 1.

4.3 Question 11 : Adéquation du Modèle (Hypothèse HRP)

Nous vérifions l'hypothèse des risques proportionnels par le test global basé sur les résidus de Schoenfeld. **Résultat :** La p-value globale est de **0.61**. Comme $p > 0.05$, l'hypothèse HRP est confirmée pour l'ensemble du modèle.

4.4 Question 12 : Interprétation Finale

Au regard des analyses, la survie des patients est principalement déterminée par deux facteurs : le type de traitement administré et le stade d'extension de la tumeur au moment du diagnostic. L'âge et le sexe, bien qu'étudiés avec rigueur, ne sont pas apparus comme des déterminants autonomes significatifs dans cet échantillon.

5 Conclusion

Ce projet a permis de quantifier les effets protecteurs des traitements récents et l'importance cruciale d'un diagnostic précoce (stade d'extension). Le respect des hypothèses théoriques (Log-Rank, Cox PH) assure la validité des conclusions présentées.